

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Тестирование при помощи JMeter

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по работе с JMeter.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Настройка нагрузочного тестирования в JMeter.

Программы JMeter и Nginx были установлены ранее. Начнём с запуска JMeter в графическом интерфейсе и создания теста для проверки подключения к Nginx.

Добавим Thread Group и настроим параметры моделирования нагрузки (рис. 1–2).

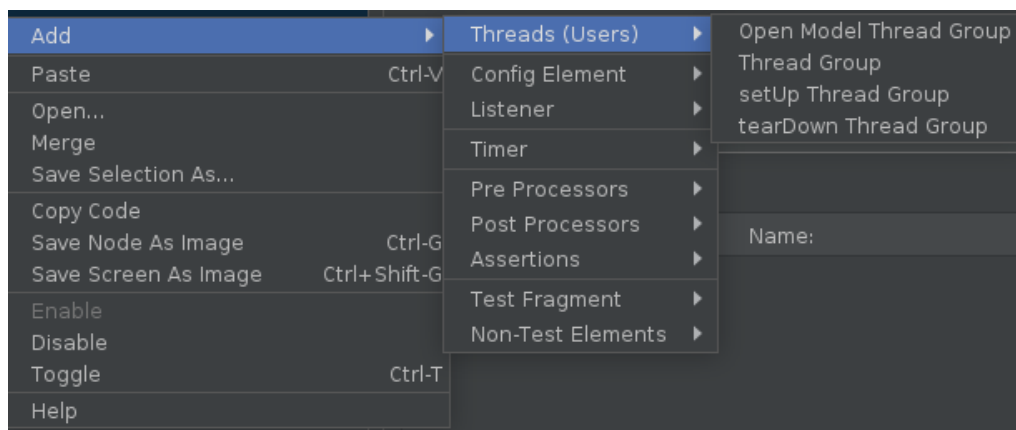


Рисунок 1 – Добавление группы потоков (Thread Group)

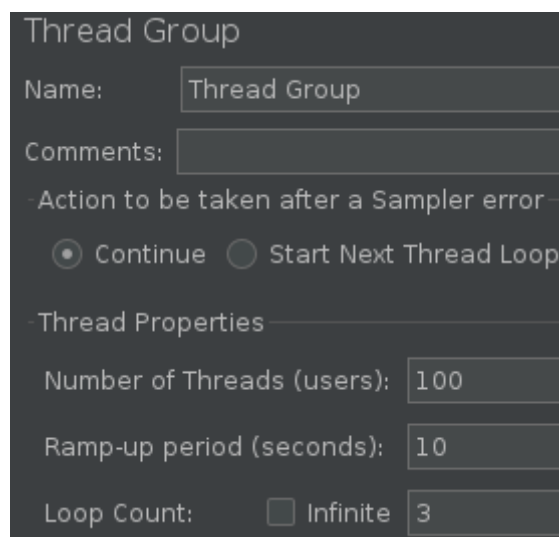


Рисунок 2 – Настройка параметров группы потоков

Затем создадим HTTP-запрос с методом GET к странице Nginx, выбрав в меню: Thread Group → Add → Sampler → HTTP Request (рис. 3).

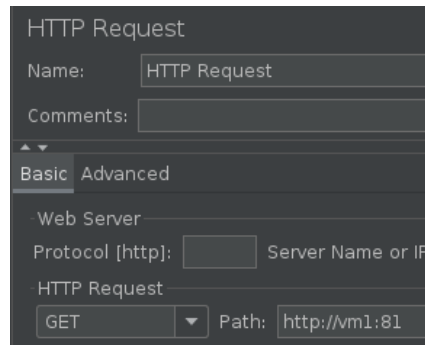


Рисунок 3 – Настройка HTTP-запроса GET

Для наглядной визуализации результатов добавим график:

1. Thread Group;
2. Add;
3. Listener;
4. Graph Results.

Сохраняем план тестирования и запускаем его. На графике отображаются результаты выполнения запросов (рис. 4).

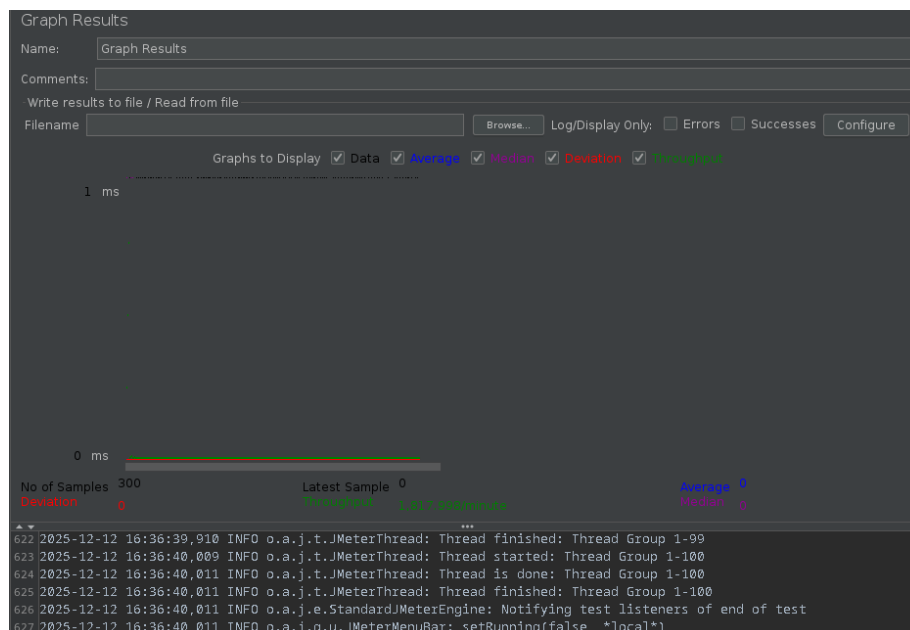


Рисунок 4 – Результаты тестирования

Тестирование через командную строку (CLI).

Для выполнения теста в консольном режиме сначала изменим настройки группы потоков (рис. 5).

Рисунок 5 – Корректировка настроек группы

Переименуем существующий запрос в GET и добавим новый POST-запрос с соответствующими параметрами (рис. 6).

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
test	test	☐	text/plain	☒

Рисунок 6 – Настройка HTTP-запроса POST

Чтобы POST-запросы корректно обрабатывались, внесём изменение в конфигурацию Nginx, добавив директиву `return` (листинг 1).

Листинг 1 – Конфигурация Nginx

```
location / {  
    try_files $uri $uri/ =404;
```

```
}  
    return 200;  
}
```

Запустим тестирование через командную строку, указав в параметрах файл с планом тестирования, файл для журналирования и путь для сохранения результатов (рис. 7).

```
user@vm1:~/apache-jmeter-5.6.3/bin$ ./jmeter.sh -n -t ~/jmeter_test.jmx -l jmeter_test_result -e -o ~/jmeter_tests  
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release  
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release  
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release  
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release  
Creating summariser <summary>  
Created the tree successfully using /home/user/jmeter_test.jmx  
Starting standalone test @ 2025 Dec 12 19:22:51 MSK (1765556571967)  
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445  
summary + 15847 in 00:00:08 = 1991,8/s Avg: 0 Min: 0 Max: 37 Err: 0 (0,00%) Active: 1 Started: 418 Finished: 417  
summary + 9499 in 00:00:05 = 2010,4/s Avg: 0 Min: 0 Max: 4 Err: 0 (0,00%) Active: 0 Started: 667 Finished: 667  
summary = 25346 in 00:00:13 = 1998,7/s Avg: 0 Min: 0 Max: 37 Err: 0 (0,00%)  
Tidying up ... @ 2025 Dec 12 19:23:04 MSK (1765556584733)  
... end of run
```

Рисунок 7 – Запуск теста через CLI

После успешного выполнения откроем автоматически сгенерированный отчёт `index.html` в директории `jmeter_test`. Графики и таблицы подтверждают, что все запросы были выполнены успешно (рис. 8).

Test and Report information	
Source file	"jmeter_test_result"
Start Time	"12.12.2025, 19:22"
End Time	"12.12.2025, 19:23"
Filter for display	""

APDEX (Application Performance Index)			
Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	Total
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	POST
1.000	500 ms	1 sec 500 ms	GET

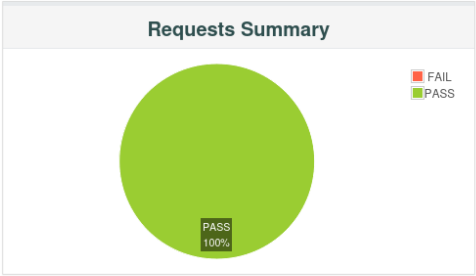


Рисунок 8 – Итоговый отчёт о тестировании

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Основными элементами тест-плана в JMeter являются:

- Thread Group — для настройки числа виртуальных пользователей и времени их работы;
- Samplers — отправляют запросы (HTTP, JDBC и др.);
- Controllers — управляют логикой выполнения запросов;
- Assertions — проверяют корректность ответов сервера;
- Timers — задают задержки между запросами;
- Listeners — визуализируют и сохраняют результаты тестов.

2. Имитация одновременной работы нескольких пользователей настраивается с помощью параметра Number of Threads в Thread Group;

3. Listener в JMeter необходим для сбора, отображения (в виде графиков, таблиц, деревьев) и сохранения результатов выполнения нагрузочных тестов.

ВЫВОД

В ходе работы были получены практические навыки по настройке и проведению нагрузочного тестирования веб-сервера Nginx с помощью Apache JMeter как в графическом интерфейсе, так и в режиме командной строки.